Nätverksdesign – Switching & Routing

Dynamisk routing

Dynamisk routing

Kapitel 26 i Comer

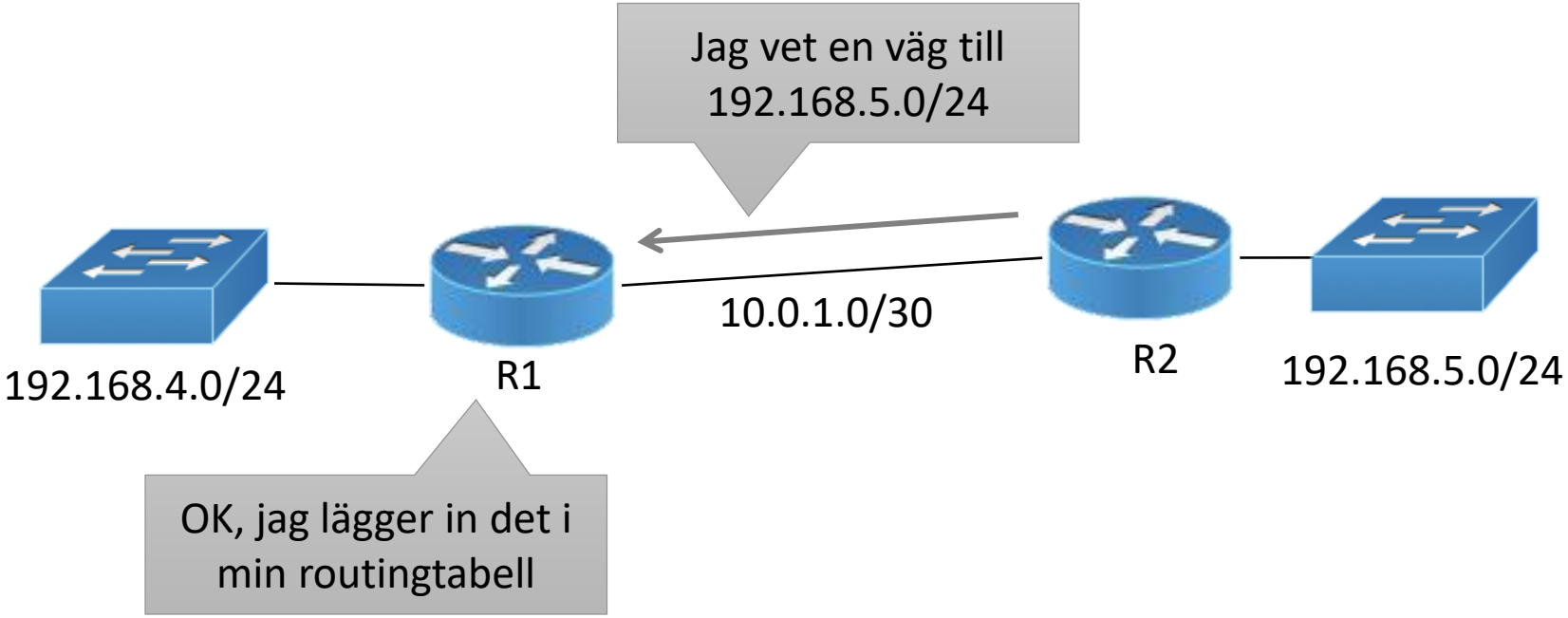
Vilken typ av routing används i nätverk?

- Små nätverk?
- Medelstora nätverk?
- Stora nätverk?

- **Svar:** Det vanligaste är att använda en kombination av statisk och dynamisk routing, i små nätverk är det dock vanligast med bara statisk routing

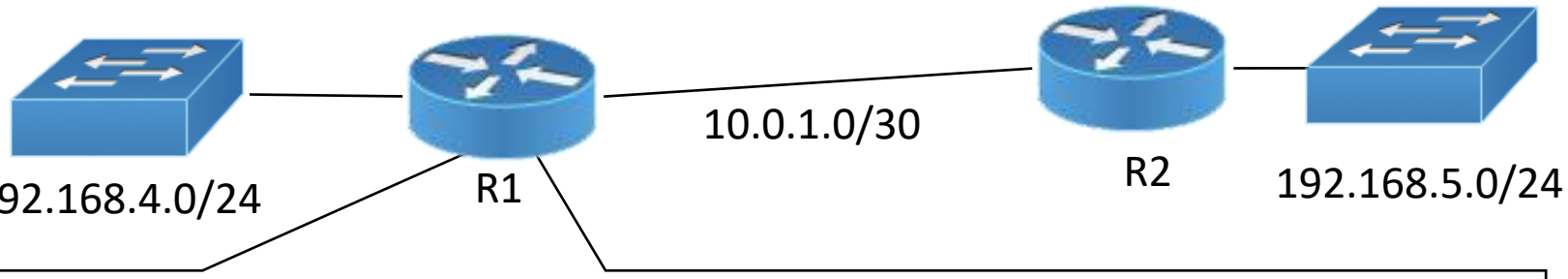
Dynamisk routing

- Routingprotokoll förmedlar information om var olika nätverk finns



Dynamisk routing

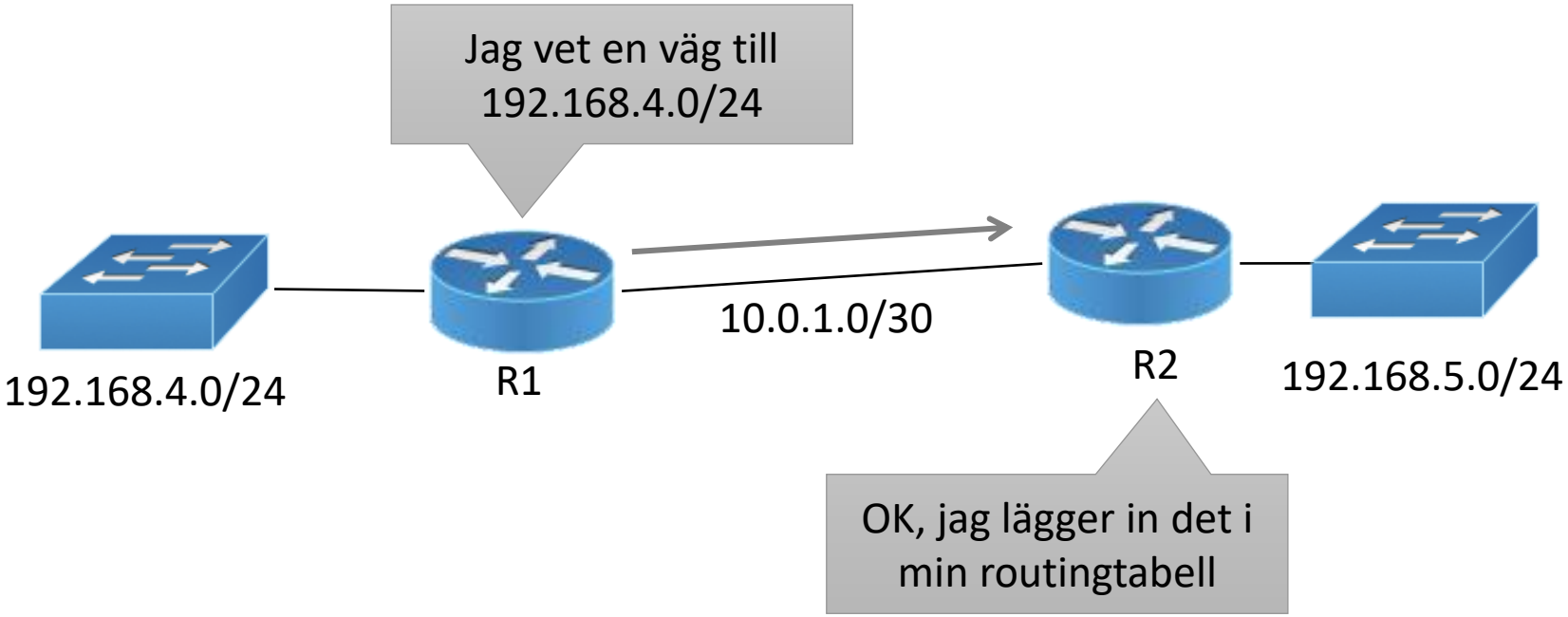
- Routingprotokoll förmedlar information om var olika nätverk finns




```
R1#show ip route
C     192.168.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R     192.168.5.0/24 [110/1] via 10.0.1.2, 00:00:04, FastEthernet0/1
      10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C        10.0.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1
```

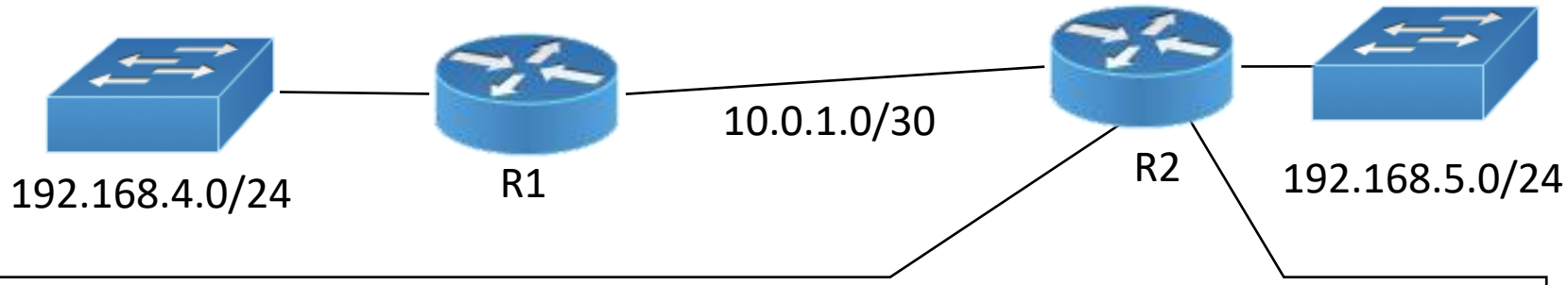
Dynamisk routing

- Routingprotokoll förmedlar information om var olika nätverk finns



Dynamisk routing

- Routingprotokoll förmedlar information om var olika nätverk finns




```
R2#show ip route
R    192.168.4.0/24 [110/1] via 10.0.1.1, 00:06:55, FastEthernet0/1
C    192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1
```

Nackdelar med dynamisk routing

- Mer komplext att implementera
- Mindre säkert
- Tar prestanda från CPU, RAM och nätverk

Fördelar med dynamisk routing

- Smidigare i stora nätverk
- Inte beroende av en viss nätverksstorlek, fungerar både i små och stora nätverk
- Anpassar sig automatiskt till ändringar i nätverket

Routingprotokoll

- **Syfte är att…**
  - Hitta nya nätverk
  - Upprätthålla korrekt och uppdaterad information om nätverk
  - Välja bästa väg till nätverk
  - Hitta nya vägar i fall av ändringar eller avbrott
- För att lösa detta används tre funktioner:
  - **Datastrukturer –** T.ex. tabeller och databaser för grannar och nätverk (RAM)
  - **Meddelanden –** Protokollen använder olika meddelanden för att kommunicera med grannar och hitta nätverk
  - **Algoritm –** Alla routingprotokoll har någon slags algoritm som tar fram bästa vägen till ett nätverk

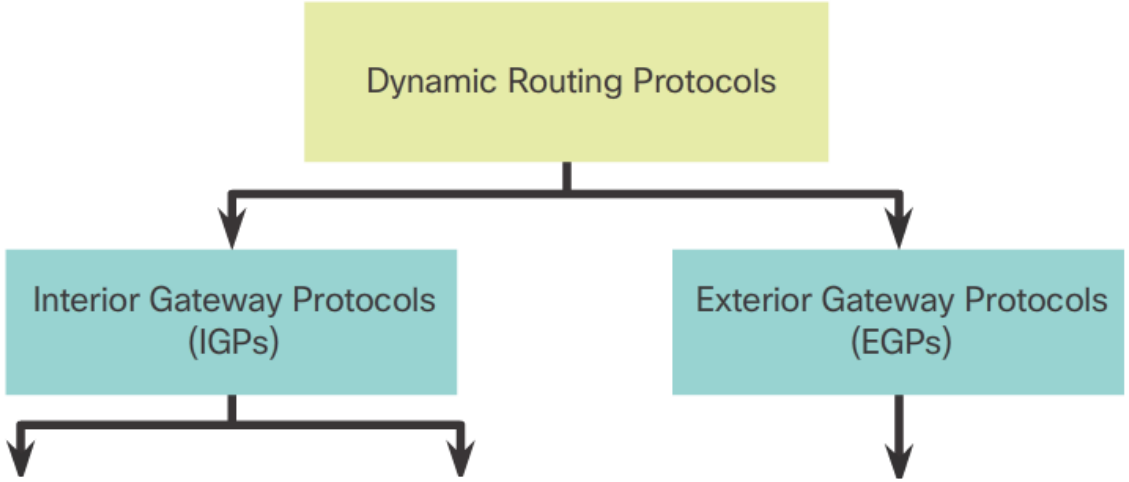
Vilka routingprotokoll finns det?

- **Routing Information Protocol (RIP)**, 1988
  - Ett av de första routingprotokollen, används nu i utbildningssyfte
  - Baserar sin metric på antal routerhopp
    - Belman-ford algoritmen
  - Baserat på timers (uppdateringar per tidsintervall)
- **Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)**, 1993
  - Baserar sin metric på bandbredd och delay (samt ibland pålitlighet och belastning)
    - DUAL algoritmen
  - Cisco-proprietärt protokoll, 2013 släppte de dock delar av protokollet som öppen standard

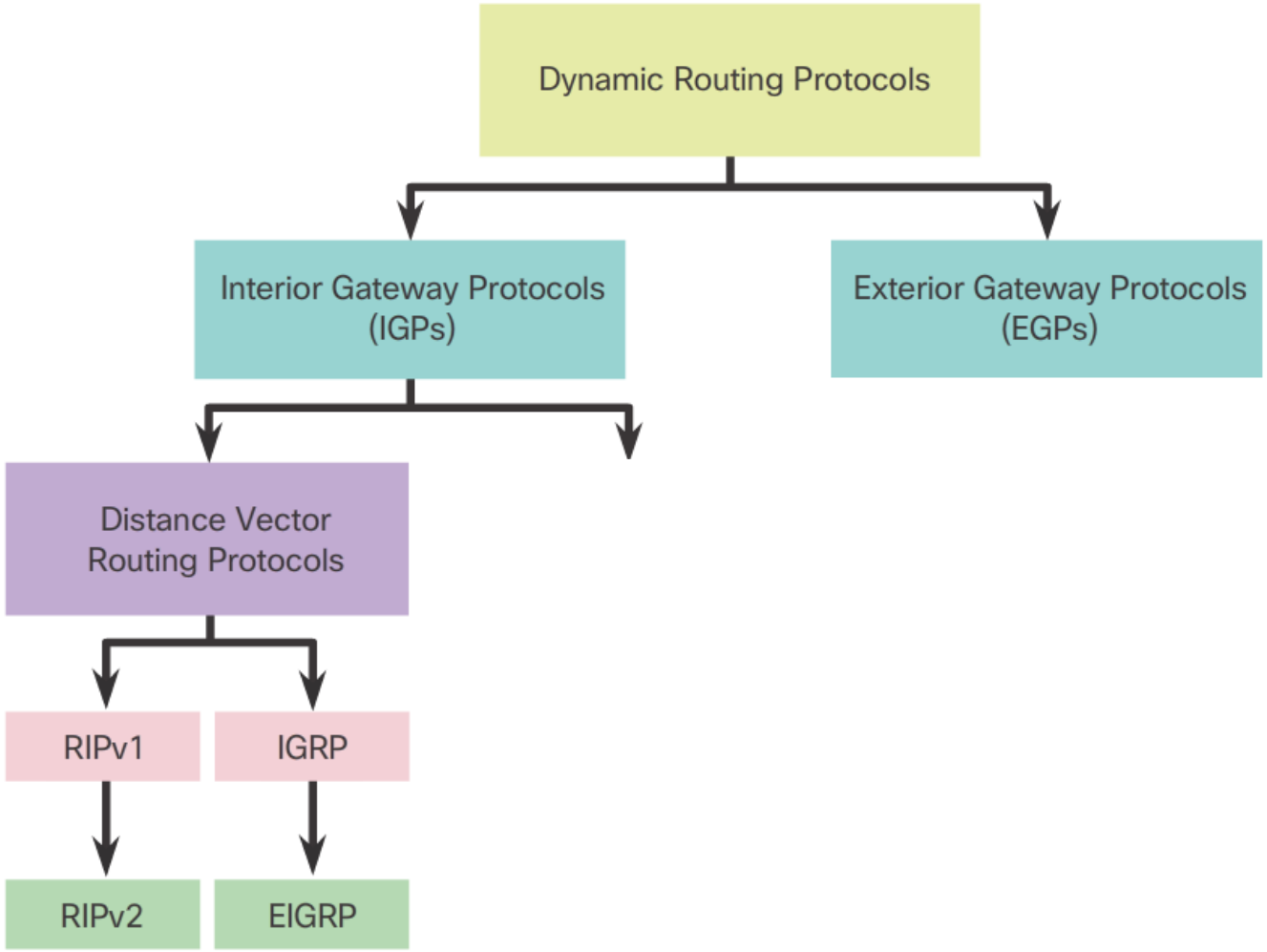
Vilka routingprotokoll finns det?

- **Open Shortest Path First (OSPF)**, 1998
  - Öppen standard, kräver ingen speciell licens
  - Baserar sin metric på bandbredd
    - Shortest-path-first algoritmen (Djikstra)
  - Reagerar snabbt på ändringar i nätverket
  - Resurskrävande, speciellt i större nät
- **Border Gateway Protocol (BGP)**
  - De facto det enda protokollet att använda mot internet (mellan olika ISP)
  - Använder inte metric, baseras istället på en bestämd policy

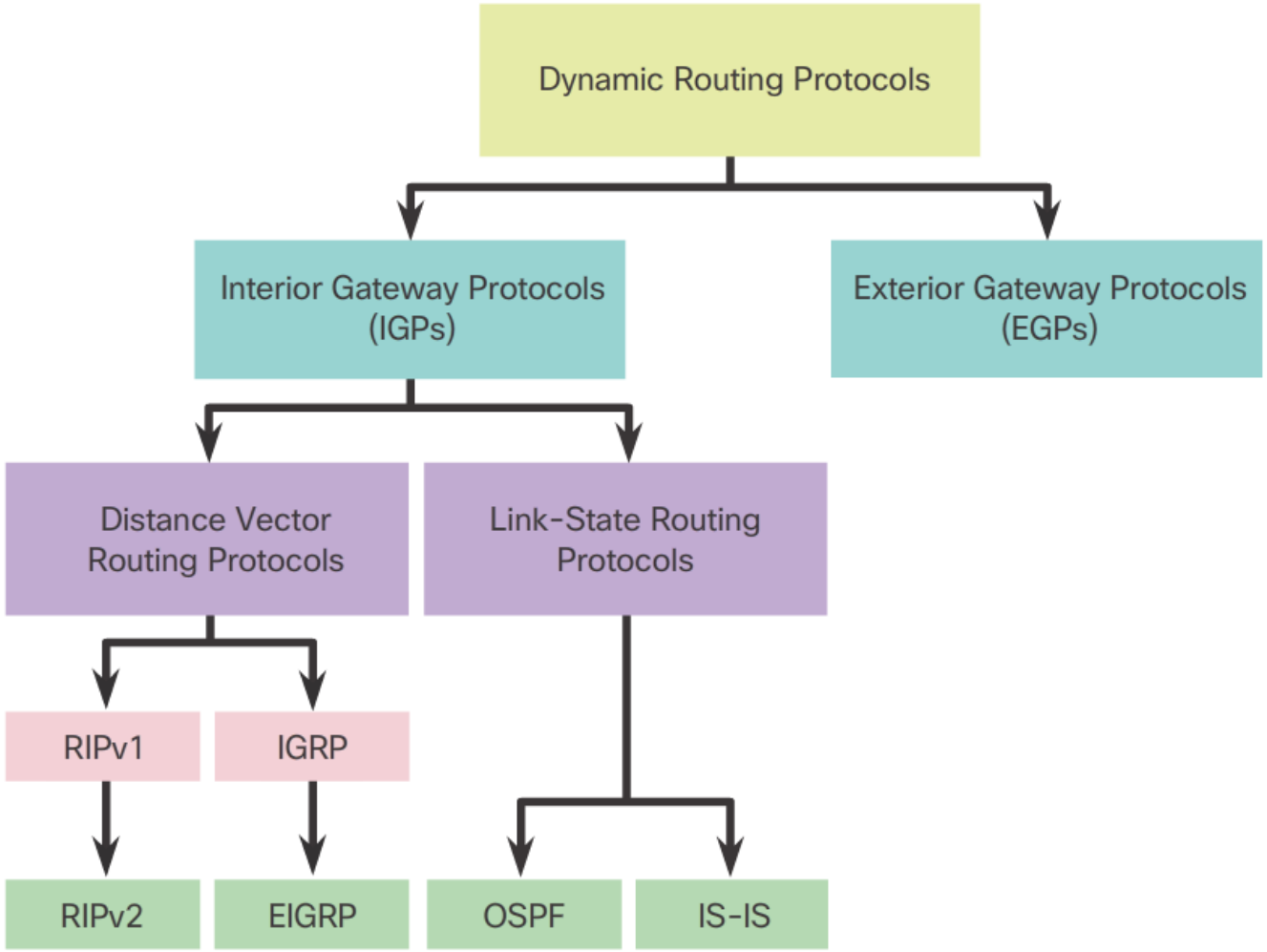
Routingprotokoll



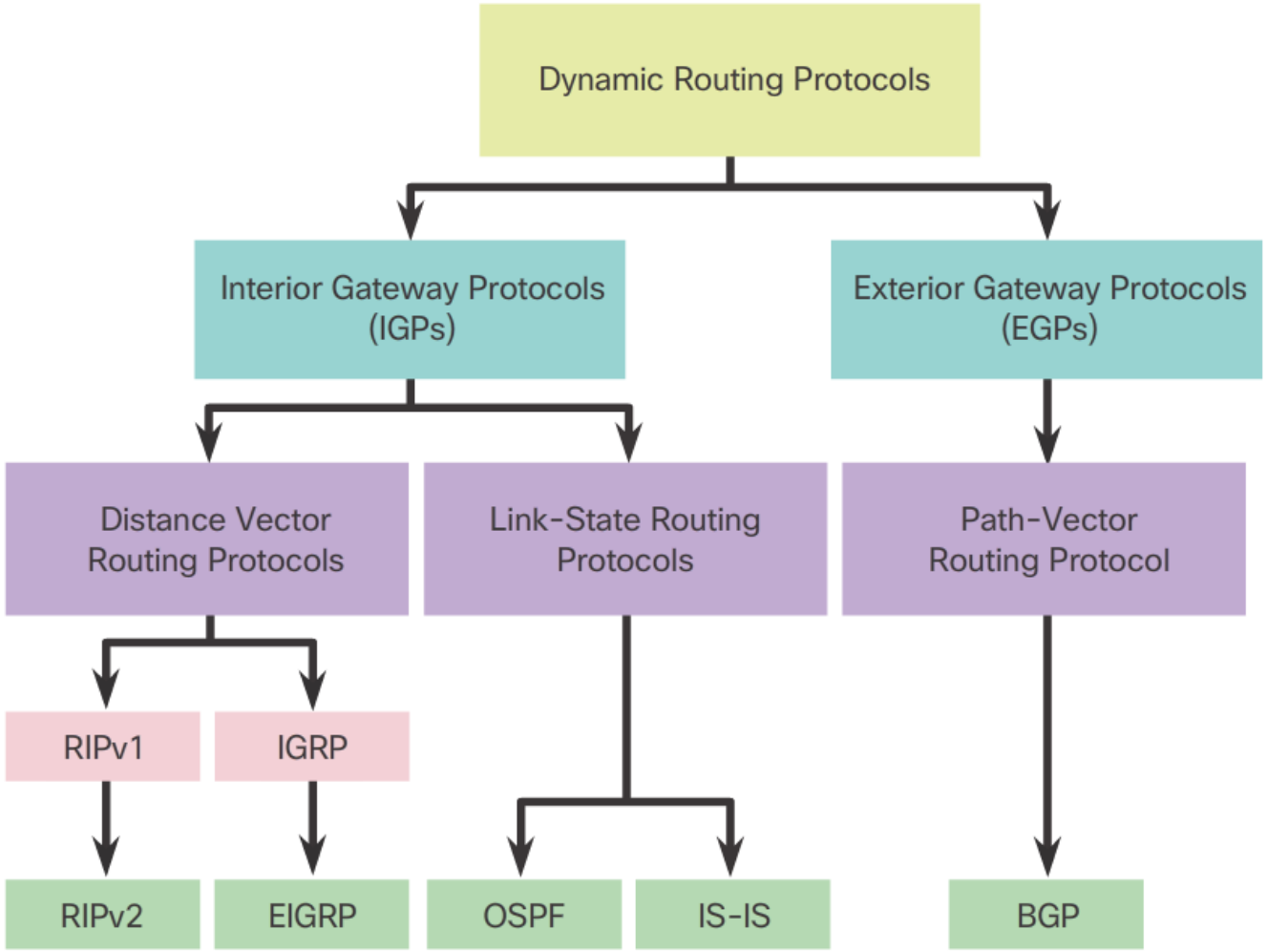
Routingprotokoll



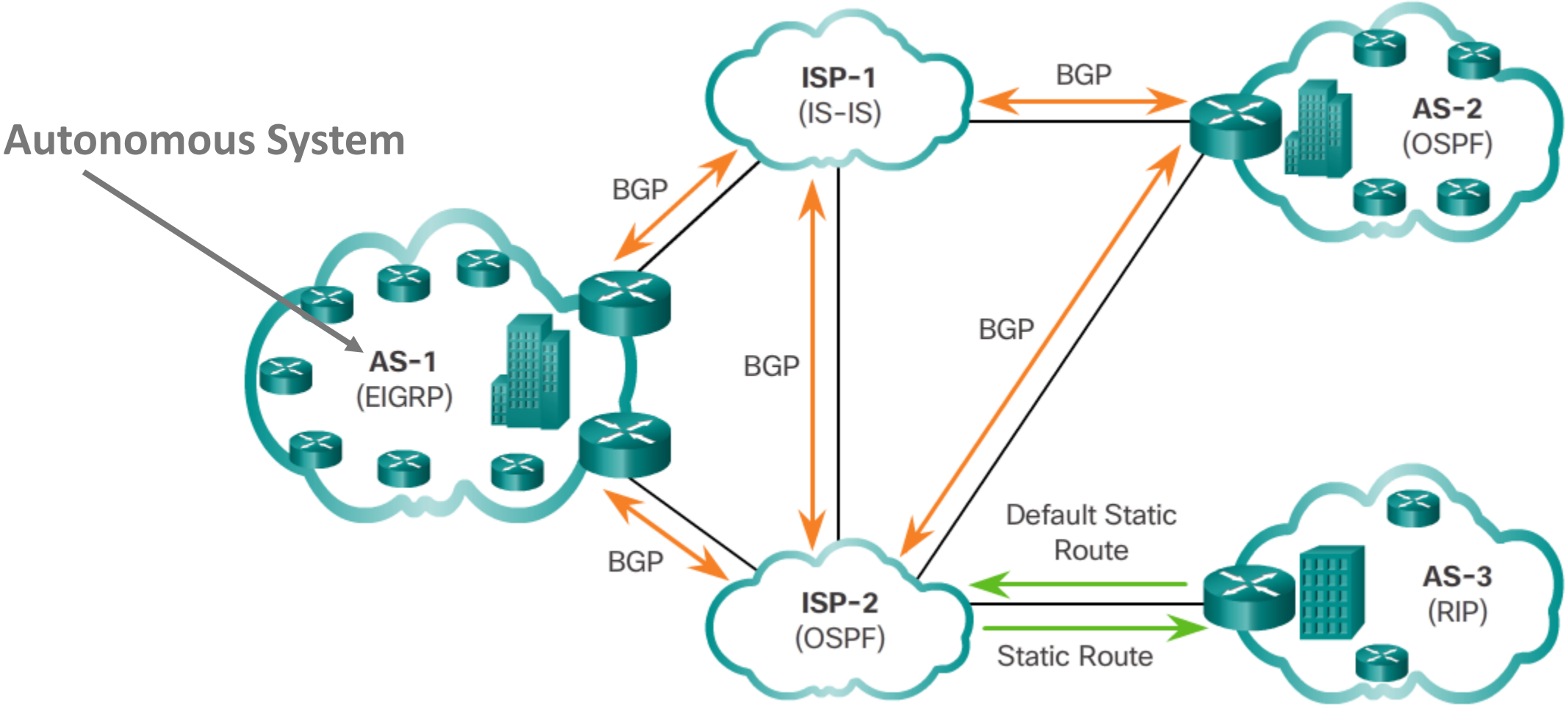
Routingprotokoll



Routingprotokoll

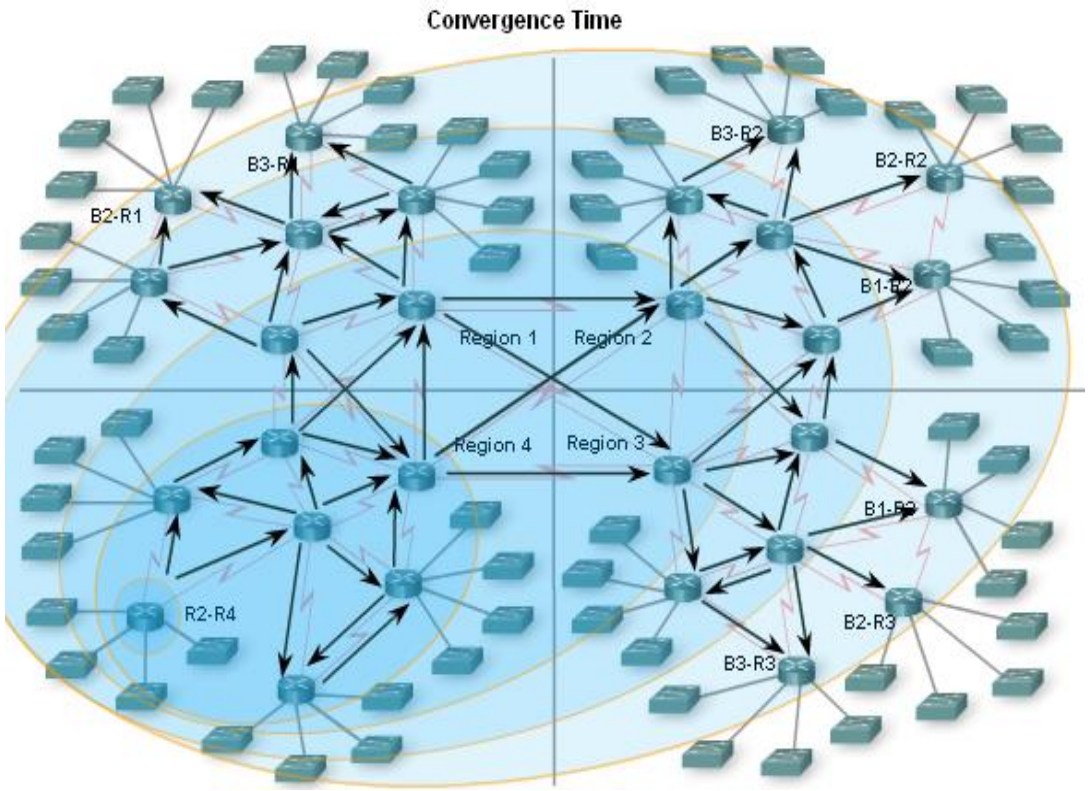


IGP vs EGP


Autonomous System
ISP-1
(IS-IS)
BGP
AS-2
(OSPF)
BGP
AS-1
(EIGRP)
BGP
BGP
BGP
Default Static
Route
AS-3
(RIP)
ISP-2
(OSPF)
Static Route

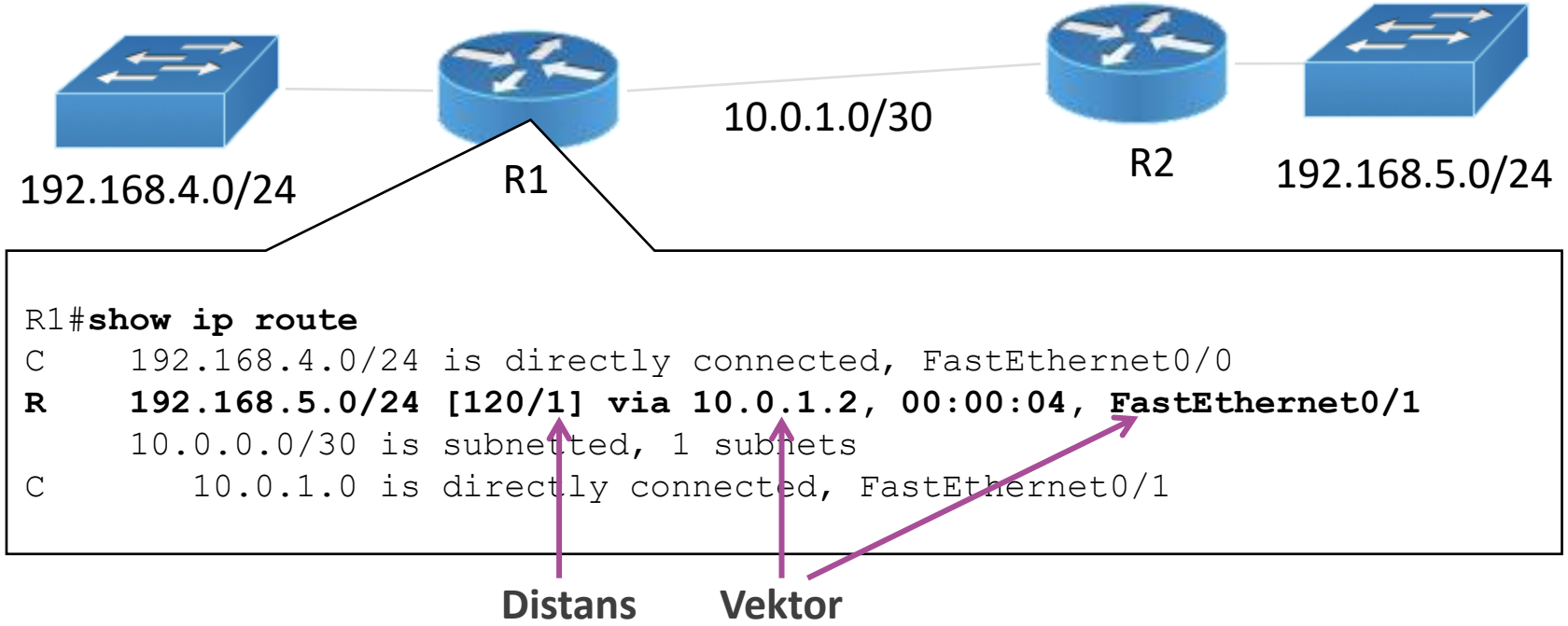
Convergence

- **Convergence** (konvergens) är när alla routrar i ett nätverk har all information om det övriga nätverket
- Kopplat till detta finns begreppet **convergence time**, d.v.s. hur lång tid det tar för routingprotokollet att nå convergence



Distance Vector-protokoll (DV)

- Vad innebär **Distance Vector**?
  - **Distans**, t.ex. antalet hopp eller någon annan form av metric
  - **Vektor**, t.ex. en riktning (exempelvis next-hop IP)



Distance Vector (DV)

- Typiska egenskaper:
  - Man kommunicerar endast med grannen
  - Hela routingtabellen skickas med vid uppdateringar
- Andra vanliga egenskaper:
  - Periodiska uppdateringar (t.ex. RIP), eller triggered (EIGRP)
    - RIP kör periodiska uppdateringar OCH triggered samtidigt…
  - Uppdateringar via broadcast/multicast (RIPv2 och EIGRP använder multicast)

Distance Vector (DV)

- Fördelar:
  - Enkel implementation
  - Relativt lite resurser behövs
- Nackdelar:
  - Långsam ”convergence”
  - Ineffektivt i väldigt stora nätverk
  - Routingloopar kan förekomma (men förhindras ofta av bl.a. Split Horizon)
- EIGRP har egentligen fler funktioner än ett klassiskt DV-protokoll och passar därför inte perfekt in i denna beskrivningen

RIP & RIPng (DV)

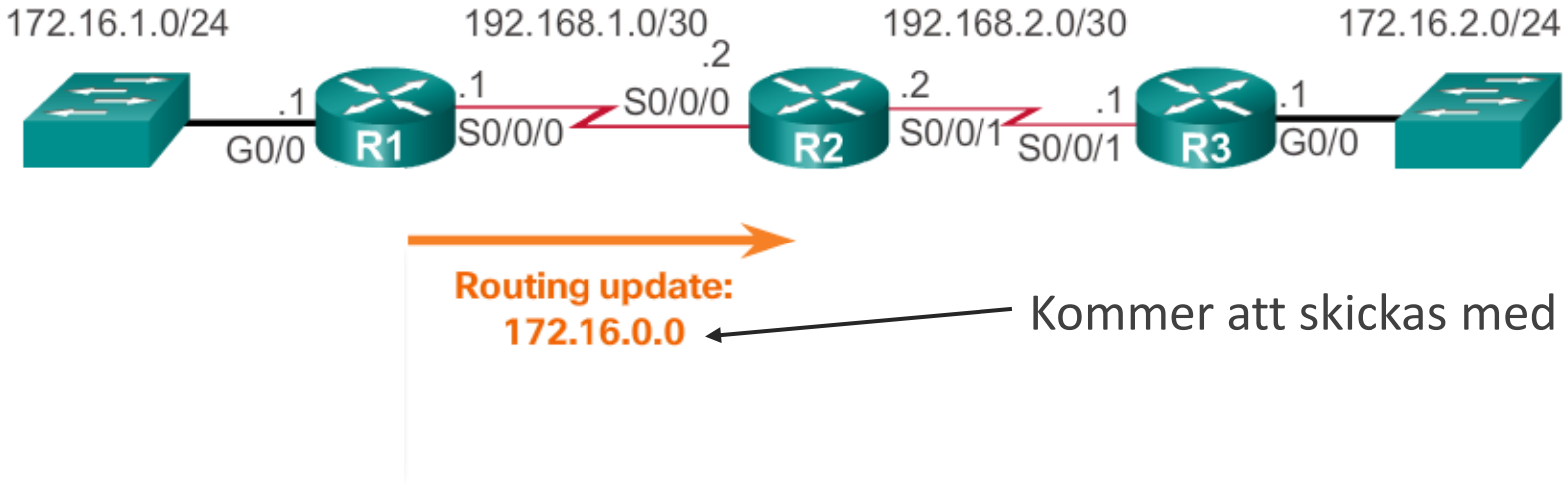
- **RIP (Routing Information Protocol)** kom redan 1988 och brukar klassificeras som första generationens routingprotokoll
- Från början bara klassfullt, men sedan uppdaterades protokollet till RIPv2 som även stödjer klasslöst
- För IPv6 finns det RIPng (next generation)

RIP & RIPng (DV)

- Antal hopp används som metric (efter 15 hopp slutar RIP dela)
- RIP använder broadcast (RIPv1) eller multicast (RIPv2)
- Uppdateringar skickas som standard var 30:e sekund
  - Innehåller hela routingtabellen
- Vid förändrade routes skickas en triggered update oberoende av uppdaterings-timern
  - Innehåller endast förändrade routes
  - Borttagna routes skickar ut en updatering med metric 16 (poisoned route)

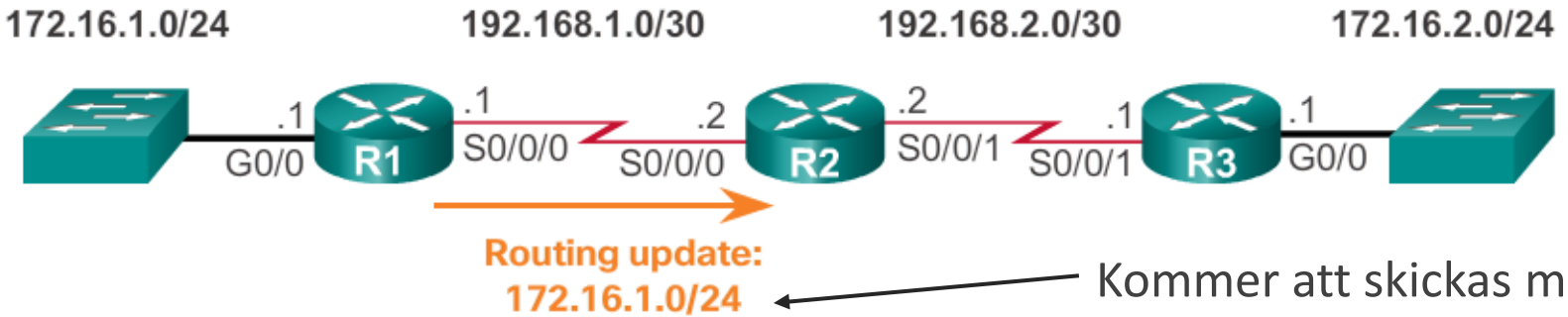
Klassfulla och klasslösa uppdateringar

- **Klassfullt (RIPv1)**



Kommer att skickas med en /16! (Klass B)

- **Klasslöst (RIPv2)**



Kommer att skickas med nätmasken som används, i detta fallet en /24

Klassfull nätverksadressering

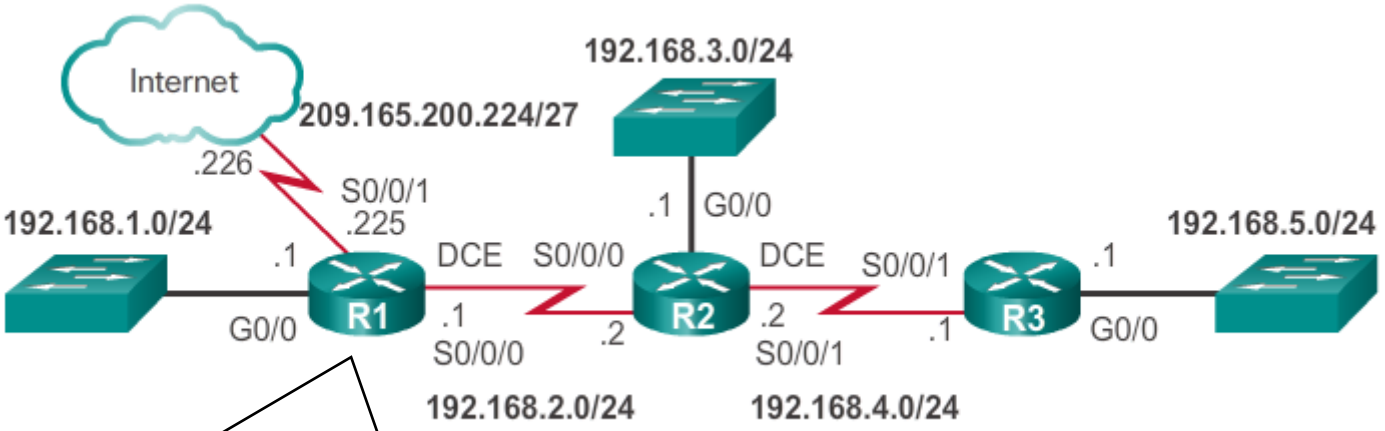
Klass	Nätmask	Start	Slut	Antal hosts
Klass A	/8	0.0.0.0	127.255.255.255	16 miljoner
Klass B	/16	128.0.0.0	191.255.255.255	65385
Klass C	/24	192.0.0.0	223.255.255.255	254

Ett nätverk som är mindre än det klassfulla nätverket (större subnätmask) kallas för ”subnet”

Ett nätverk som är större än det klassfulla nätverket (mindre subnätmask) kallas för ”supernet”

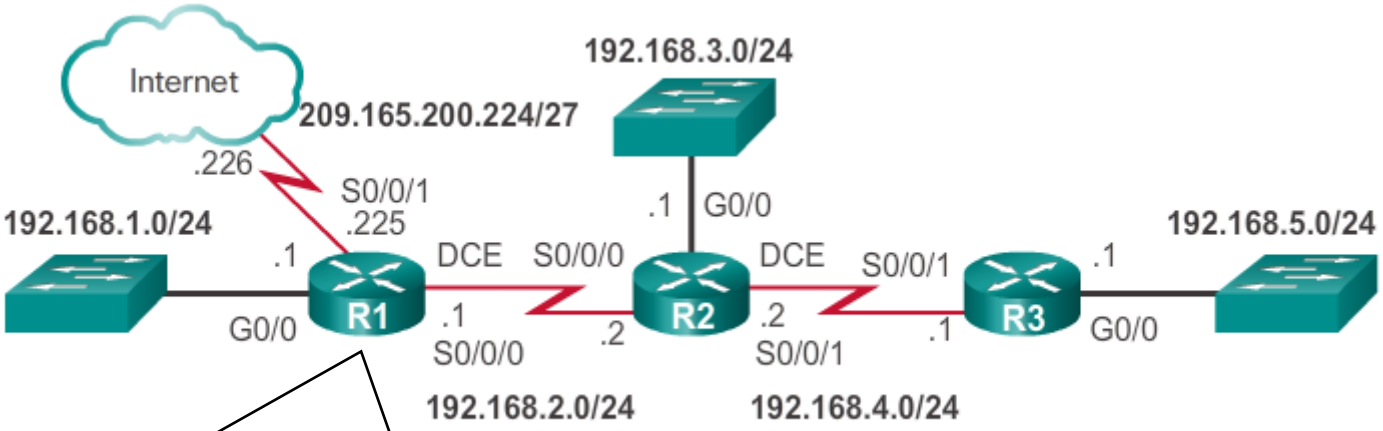
Konfiguration av RIP

Konfigurera RIP på IPv4 – ”network” och ”passive-interface”



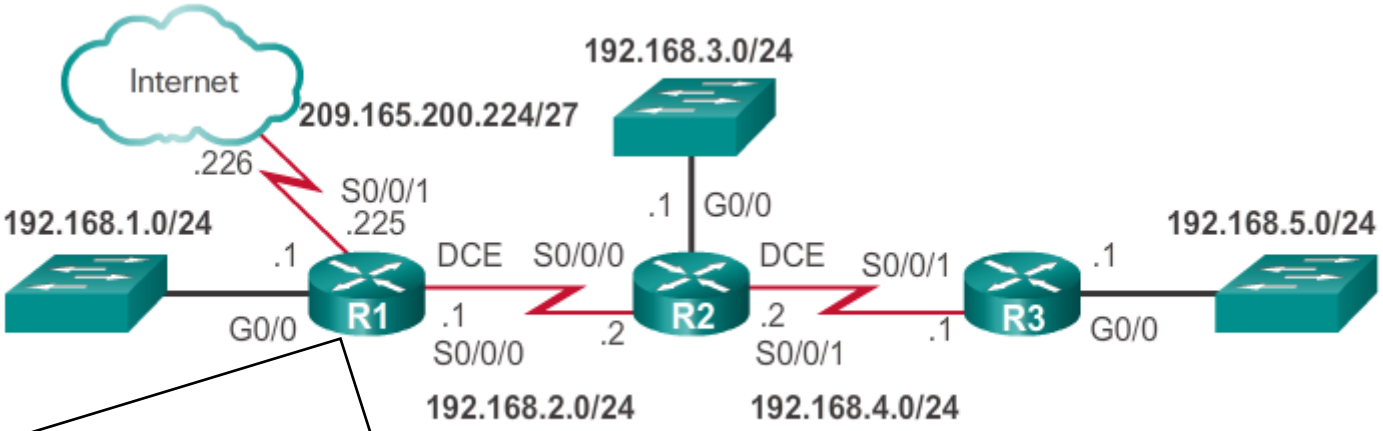

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 192.168.2.0
R1(config-router)# passive-interface g0/0
```

Konfigurera RIP på IPv4 – RIPv2



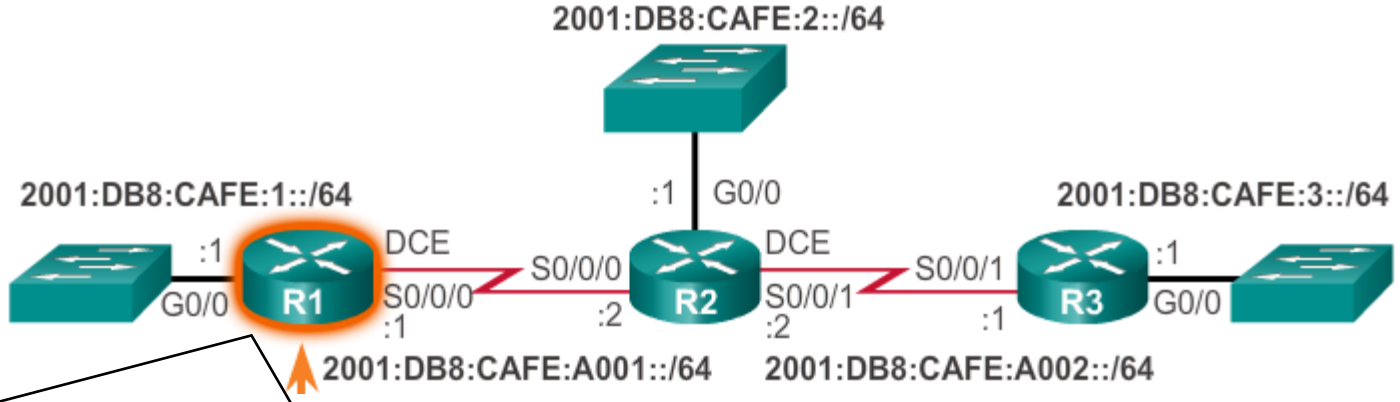

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 192.168.2.0
R1(config-router)# passive-interface g0/0
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# no auto-summary
```

Konfigurera RIP på IPv4 – Default route




```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 192.168.2.0
R1(config-router)# passive-interface g0/0
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# default-information originate
R1(config-router)# exit
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226
```

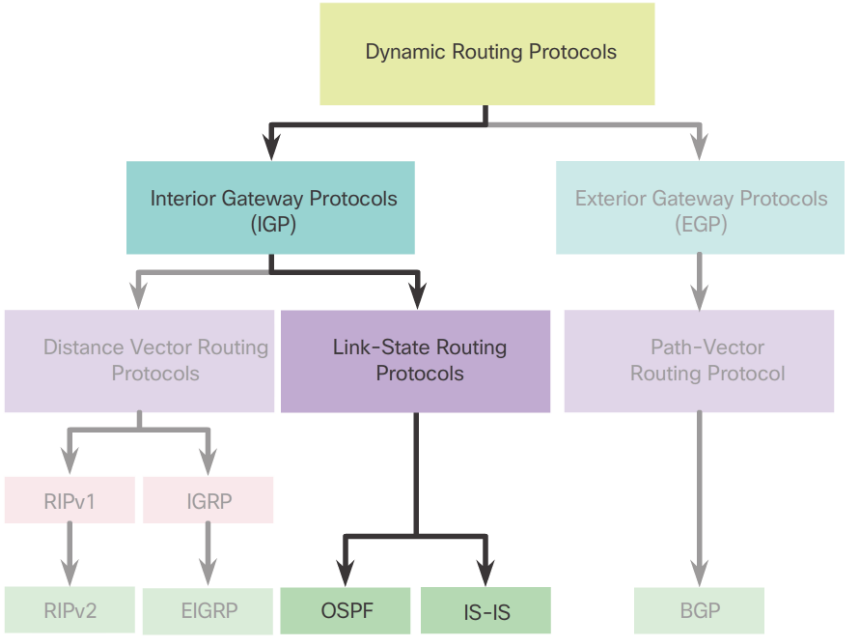
Konfigurera RIPng för IPv6




```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# int gi0/0
R1(config-if)# ipv6 rip RIP-AS enable
R1(config-if)# exit
R1(config)# int s0/0/0
R1(config-if)# ipv6 rip RIP-AS enable
R1(config-if)# exit
R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:feed:1::1
R1(config)# interface s0/0/0
R1(config-if)# ipv6 rip RIP-AS default-information originate
```

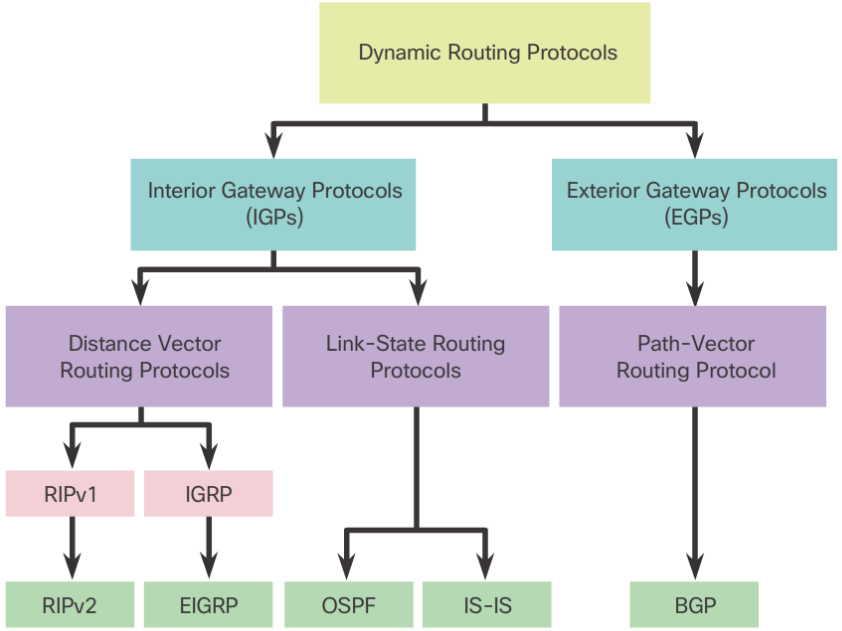
Link-State-protokoll (LS)

- Alla routrar har en bild av **hela** nätverket, inte bara till nästa granne
- Utifrån denna bild (databas) tar den beslut
- LS konvergerar generellt sett snabbare än DV, men kräver också mer CPU och minne
- En vanlig algoritm i LS-protokoll är SPF

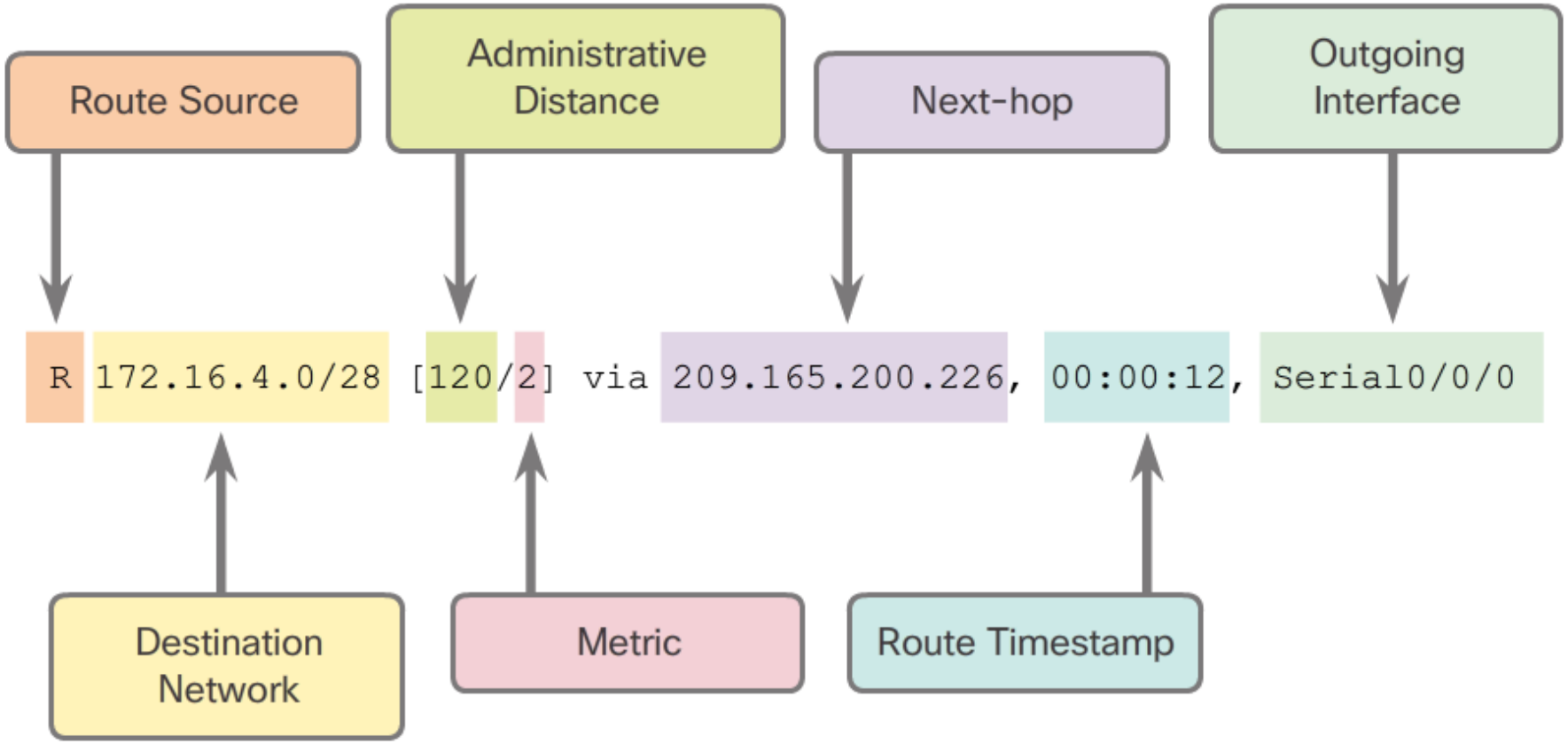


Routingprotokoll

- Mer om OSPF och BGP kommer i nästa kurs



Routingtabellen



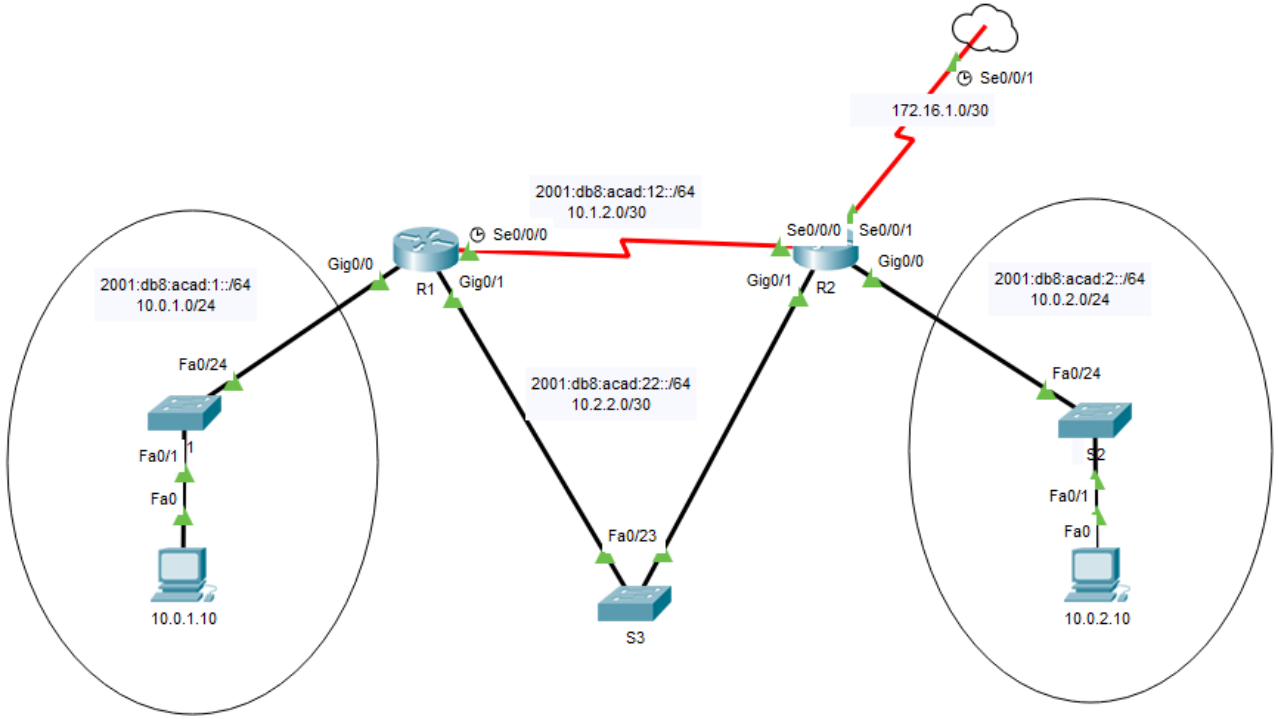
Routingtabellen

- **Kom ihåg:** Oavsett vad vi kör för protokoll, eller om vi kör statiskt, kommer routern alltid utgå från routingtabellen och välja routes i ordningen:
  - Prefix
  - AD
  - Metric

```
172.16.4.0/28 [120/2]
```

Livelabb - RIP

- Samma topologi som igår
- Uppgift:
  - Aktivera RIPv2
  - Använd passive-interface
  - Verifiera och testa



JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering